Pathologies génétiques

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : AR = autosomique récessive · AD = autosomique dominante · CFTR = canal chlorure muté dans la mucoviscidose · TIR = trypsine immunoréactive · IPE = insuffisance pancréatique exocrine · DLM = diabète lié à la mucoviscidose · ETI = trithérapie modulatrice (élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor) · CNO = compléments nutritionnels oraux · HGPO = hyperglycémie provoquée orale · DXA = ostéodensitométrie · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : AR : deux porteurs → **1/4 malade, 1/2 porteur, 1/4 sain** · enfant sain de deux porteurs = porteur à **2/3** · dépistage néonatal **entre 48 et 72 h**, **16 maladies** depuis le 1er septembre 2025 · mucoviscidose = **CFTR, chromosome 7** · test de la sueur **≥ 60 mmol/L** · **lipides jamais restreints** (35-40 %) · enzymes **au début du repas** · vitamines **A, D, E, K** avec un repas gras.

1. Génétique médicale : le cadre (38.3)

- **Autosomique récessive** : il faut **2 allèles** mutés · deux parents porteurs sains → risque **1/4** à chaque grossesse.
- **Autosomique dominante** : un parent atteint → risque **1/2** pour chaque enfant.
- **Récessive liée à l'X** : la moitié des fils d'une mère conductrice sont atteints · un père atteint transmet son **Y** à ses fils (sains) et rend **toutes ses filles conductrices**.
- **Mitochondriale** : transmise par la **mère** · loi de Hardy-Weinberg : $\mathbf{p^2 + 2pq + q^2 = 1}$ (fréquence des porteurs = 2pq).
- **Conseil génétique** : information, calcul du risque, tests des apparentés (consentement écrit), diagnostic prénatal (biopsie de trophoblaste vers 11-13 SA) ou préimplantatoire · obligation d'informer la famille quand une prévention est possible.
- **Dépistage néonatal** : sang du talon sur buvard **entre 48 et 72 h** (l'enfant s'est alimenté, les marqueurs ont eu le temps de monter) · phénylcétonurie (1972), mucoviscidose (2002), MCAD (2020)… · **16 maladies** depuis 2025.

2. Mucoviscidose : gène, mécanisme, signes (38.3.1)

- Maladie **AR** · gène **CFTR** sur le **chromosome 7** · > 2 000 variants, **F508del** chez ≈ 8 patients sur 10 · ≈ 1 naissance sur 4 500 · ≈ 1 porteur sur 34.
- CFTR = **canal chlorure** (et bicarbonate) de la membrane apicale · absent → **sécrétions déshydratées, visqueuses** → canaux bouchés → inflammation, fibrose.
- Bronches : liquide de surface **trop mince** (Cl^- non sécrété, Na^+ et eau trop réabsorbés) → mucus collant, **infections**, dilatation des bronches.
- Autres organes : **pancréas** (IPE ≈ 85 %, puis diabète) · intestin (iléus méconial du nouveau-né, occlusions) · foie · **sueur salée** · infertilité masculine · os.
- **Diagnostic** : TIR **sanguine** au 3e jour → étude génétique → **test de la sueur** (chlorures ≥ 60 mmol/L = confirmé ; 30-59 = zone intermédiaire ; < 30 = peu probable) · IPE : **élastase fécale** < 200 µg/g.

- Traitements : kinésithérapie respiratoire, antibiotiques, greffe pulmonaire · **modulateurs du CFTR** (ETI) : chlorures sudoraux ↓, fonction respiratoire ↑, IMC ↑ · à prendre **avec des graisses**, **pas de pamplemousse**.

3. Prise en charge nutritionnelle (38.3.1)

- Besoins ↑ (infections, travail respiratoire, malabsorption) : énergie **110 à 200 %** des apports de référence · **lipides 35-40 %**, jamais restreints · protéines 15-20 % · **3 repas + 2-3 collations**.
- Objectifs : enfant **IMC ≥ 50e percentile** · adulte IMC ≥ 22 (femme) et ≥ 23 (homme) · si insuffisant : enrichissement → **CNO** → **nutrition entérale nocturne** par gastrostomie.
- **Extraits pancréatiques** : gélules gastrorésistantes **au début du repas** · dose adaptée à la **quantité de graisses** (et au poids) · collation ≈ demi-dose · **pas d'enzymes** pour un aliment sans graisse (une pomme) · dose maximale à ne pas dépasser (risque de colopathie).
- **Vitamines A, D, E, K** tous les jours, **avec un repas gras et les enzymes** · surveiller la vitamine D sanguine.
- **Sel** : pertes dans la sueur → supplément chez le nourrisson et par temps chaud ou au sport · **eau** en quantité · zinc si risque de carence · 1 g de sel = 17 mmol de sodium.

4. Diabète, os et autres situations (38.3.1)

- **DLM** : lié au manque d'**insuline** (pancréas détruit) · ≈ 1 patient sur 5 · dépistage par **HGPO chaque année dès 10 ans** (l'HbA1c est souvent faussement normale) · traitement : **insuline** · **pas de restriction** alimentaire (besoins élevés).
- **Os** : ostéoporose fréquente · DXA dès 8-10 ans · interpréter avec le **Z-score** (enfant, femme avant la ménopause, homme < 50 ans) · calcium, vitamines D et K, activité physique en charge.
- Autres situations : atteinte du foie, exacerbations infectieuses (besoins ↑), grossesse, greffe.
- Sous **modulateurs** : le **surpoids** devient possible chez l'adulte → **réévaluer les besoins**, ne plus appliquer l'hyperénergétique automatiquement.

Pièges

- Deux parents sains peuvent avoir un enfant malade (AR : **1/4**).
- Père atteint d'une maladie liée à l'X : fils **sains**, filles **conductrices**.
- Dépistage néonatal pas dès la naissance : **48-72 h**.
- CFTR sur le chromosome **7**, pas X · liquide bronchique **trop mince**, pas trop épais.
- Sueur à 45 mmol/L = **zone intermédiaire** · TIR = **sang**, élastase = **selles**.
- Stéatorrhée → **adapter les enzymes**, pas réduire les graisses · vitamines A, D, E, K **pas à jeun**.
- DLM : **HGPO**, pas HbA1c · adulte jeune : **Z-score**, pas T-score.